Ejercicios de Preparación: Integrales Impropias (Clases 1 a 4)

A continuación se presentan 10 ejercicios con un nivel de dificultad equivalente a las Interrogaciones I1, enfocados en los contenidos de las primeras 4 clases (Integrales Impropias Tipo 1, Tipo 2 y Criterios de Convergencia).

I. Cálculo Directo y Uso de Parámetros

Ejercicio 1 (Tipo 1 con integración por partes): Evalúe, si existe, la siguiente integral impropia. Si no existe, demuestre su divergencia.

$$\int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx$$

Ejercicio 2 (Tipo 2 con sustitución): Calcule, si existe, el valor de la integral. Identifique claramente por qué es impropia.

$$\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$$

Ejercicio 3 (Análisis de parámetros, estilo prueba): Determine el conjunto de todos los valores $p \in \mathbb{R}$ para los cuales la siguiente integral es convergente:

$$\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$$

II. Criterios de Convergencia (Comparación Directa y al Límite)

Ejercicio 4 (Comparación Directa): Demuestre que la siguiente integral es convergente acotando el integrando adecuadamente:

$$\int_1^\infty \frac{\cos^2(x)+3}{x^2+\sqrt{x}}dx$$

Ejercicio 5 (Comparación al Límite - Tipo 1): Determine la convergencia o divergencia de la siguiente integral utilizando el Criterio de Comparación al Límite:

$$\int_1^\infty \frac{\sqrt{x^4+1}}{x^3+2x^2+x}dx$$

Ejercicio 6 (Comparación al Límite - Tipo 2, nivel prueba): Inspirado en la I1 2025-2, determine si la siguiente integral converge o no:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos(x)}{x^{5/2}}dx$$

(Sugerencia: Analice el comportamiento del integrando cerca de $x=0$ usando un límite conocido).

III. Integrales Mixtas y Desarrollo Algebraico

Ejercicio 7 (Integral de impropiedad mixta): La siguiente integral es impropia por dos razones. Sepárela convenientemente y determine si converge o diverge:

$$\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}dx$$

Ejercicio 8 (Manipulación algebraica, estilo I1 2025-1): Utilizando propiedades de logaritmos y potencias para simplificar el integrando, estudie la convergencia de:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x\ln(x^2) + x\sqrt{\ln(x)}}$$

Ejercicio 9 (Sustitución en integrales de referencia): Demuestre, utilizando el cambio de variable $u = \sqrt{x}$, si la siguiente integral converge o diverge. Si converge, encuentre su valor:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}dx$$

IV. Problema Teórico

Ejercicio 10 (Análisis de Criterios): Suponga que f y g son funciones continuas y positivas en el intervalo $[a, \infty)$. Demuestre que si $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ y se sabe que $\int_a^{\infty} g(x)dx$ diverge, entonces necesariamente $\int_a^{\infty} f(x)dx$ también diverge. *(Sugerencia: Use la definición de límite al infinito para encontrar una desigualdad válida a partir de cierto $M > a$).*